公众号：南乔 Voy
小红书：南乔 Voy

# 南方科技大学 2025 年数学分析真题

一、求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{(\tan x)-x}{x-\sin(\sin x)}$.

二、求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2+n+i}$.

三、已知$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，且$\lim_{x\to\infty}f(x)$存在. 证明：$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上一致连续.

四、设$f_n(x)=\frac{x^k}{x^2+n}$，试求当$k=1$和 3 时，$\{f_n(x)\}$是否一致收敛，证明你的结论.

五、求由方程组$\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$确定的曲线在$(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0)$处的切向量.

六、有锥面$S:x^2+y^2=z^2(0\le z\le h)$，方向朝下，求$\iint_S x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$.

七、求$f(x,y)=2x^2+6xy+3y^2$在$D=\{(x,y):x^2+4y^2\le 16\}$上的最大值和最小值.

八、若$f(x)$在$[0,1]$上连续，$g(x)$在$[0,+\infty)$上非负且可积，证明：$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 nf(x)g(nx)dx=f(0)$.

九、若$f(x)$单调递增且在$[0,2\pi]$上连续，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)sinnxdx$，证明：$b_n\le 0$.

十、若$f(x)$在$[1,+\infty)$上可积，且$f(x)>0,f'(x)>0,\int_1^{+\infty}\frac{dx}{f(x)+f'(x)}<\infty$，证明：$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{f(x)}<\infty$.

满 2.9 顺丰包邮
彩印黑白同价 5 分/页